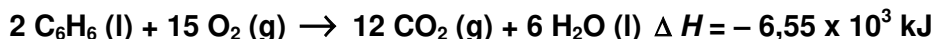


Módulo II

Termoquímica

01. (UFMG) A reação de combustão do benzeno, C_6H_6 , pode ser representada pela equação



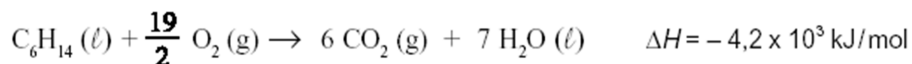
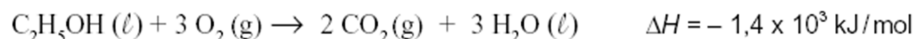
Suponha que uma amostra, contendo 2 mols de benzeno e 30 mols de oxigênio, é submetida à combustão completa em um sistema fechado.

Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que, nesse caso, ao final da reação,

- a) a quantidade de calor liberado é maior se o H_2O estiver no estado gasoso.
 - b) a quantidade máxima de calor liberado é de $6,55 \times 10^3$ kJ.
 - c) o número de moléculas no estado gasoso aumenta.
 - d) o oxigênio, no interior do sistema, é totalmente consumido.
02. (UFMG) O protocolo de Kyoto estabelece a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Alguns desses gases são o dióxido de carbono, CO_2 , o monóxido de dinitrogênio, N_2O , e o metano, CH_4 .

Considerando-se a atuação desses gases, é **correto** afirmar que

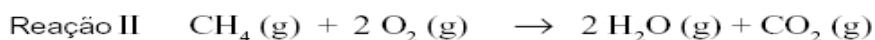
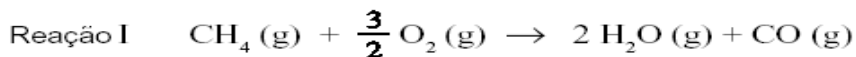
- a) os três absorvem radiação no infravermelho.
 - b) a reação do metano com água causa a chuva ácida.
 - c) os três produzem materiais particulados na atmosfera.
 - d) o dióxido de carbono é produzido na combustão do gás hidrogênio.
03. (UFMG) À temperatura de $25^\circ C$, as reações de combustão do etanol e do hexano podem ser representadas por estas equações:



Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que a massa de etanol, C_2H_5OH , necessária para gerar a mesma quantidade de calor liberada na queima de 1 mol de hexano, C_6H_{14} , é de, **aproximadamente**,

- a) 138 g .
 - b) 46 g .
 - c) 86 g .
 - d) 258 g .
04. (UFMG) A queima de metano na presença de oxigênio pode produzir duas substâncias distintas que contêm carbono:
- monóxido de carbono, produzido pela combustão incompleta do metano; e
 - dióxido de carbono.

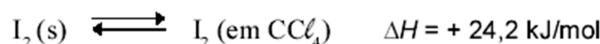
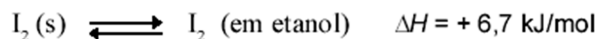
As equações químicas dessas reações são:



Considerando-se essas reações, é **correto** afirmar que

- a) ambas são exotérmicas e a quantidade de calor liberado em I é menor que em II.
- b) ambas são endotérmicas e a quantidade de calor absorvido em I é menor que em II.
- c) ambas são endotérmicas e a quantidade de calor absorvido em II é menor que em I .
- d) ambas são exotérmicas e a quantidade de calor liberado em II é menor que em I .

05. (UFMG)



Considerando-se esses equilíbrios, é **incorreto** afirmar que

- a) o aumento da temperatura desloca os equilíbrios no sentido da formação dos produtos.
- b) os valores de ΔH correspondem à energia gasta para a fusão do iodo sólido.
- c) a dissolução do iodo é endotérmica em ambos os solventes.
- d) a desorganização das moléculas de iodo aumenta durante a dissolução.

06. (UFMG) Para se minimizar o agravamento do efeito estufa, é importante considerar-se a relação entre a energia obtida e a quantidade de CO_2 liberada na queima do combustível.

Neste quadro, apresentam-se alguns hidrocarbonetos usados como combustíveis, em diferentes circunstâncias, bem como suas correspondentes variações de entalpia de combustão completa:

Hidrocarboneto	ΔH de combustão / (kJ/mol)
CH_4	- 890
C_2H_2	- 1300
C_3H_8	- 2220
$n\text{-C}_4\text{H}_{10}$	- 2880

Tendo-se em vista essas informações, é **correto** afirmar que, entre os hidrocarbonetos citados, aquele que, em sua combustão completa, libera a **maior** quantidade de energia por mol de CO_2 produzido é o

- a) CH_4
- b) C_2H_2
- c) C_3H_8
- d) $n\text{-C}_4\text{H}_{10}$

07. (FUMEC-MG) Quando, sob chuva, se dirige um carro com as janelas fechadas, é quase certo que, em pouco tempo, todos vidros do veículo ficam embaçados e úmidos.

Esse fenômeno resulta da condensação do vapor de água existente no interior do carro.

Considerando-se a situação descrita, é **correto** afirmar que a condensação do vapor de água é um processo.

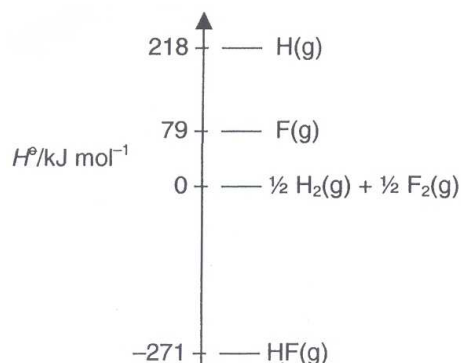
- a) endotérmico que cede calor aos vidros do veículo.
- b) endotérmico que retira calor dos vidros do veículo.
- c) exotérmico que cede calor aos vidros do veículo.
- d) exotérmico que retira calor dos vidros do veículo.

08. (FCMMG) Considere um experimento em que ocorre a dissolução de hidróxido de sódio em um béquer contendo água. O sistema, no início (*tempo zero*), é constituído por $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ e por $\text{NaOH}(\text{s})$, ambos à temperatura ambiente. Nota-se, nos instantes iniciais do experimento, um aumento da temperatura da fase líquida com o decorrer do tempo, o equilíbrio térmico entre o sistema e a vizinhança é restabelecido e o experimento é encerrado

Com relação a esse experimento, a afirmativa **incorreta** é:

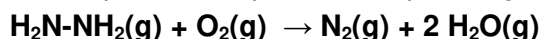
- a) A dissolução do hidróxido de sódio sólido em água líquida é um processo exotérmica
- b) A temperatura aumenta nos instantes iniciais, porque ocorre um fluxo de calor da vizinhança para o sistema.
- c) Nos instantes iniciais do experimento, a energia cinética média das partículas constituintes do sistema aumenta.
- d) No *tempo zero*, as energias cinéticas médias das partículas constituintes da água e do hidróxido de sódio são iguais.

09. (FCMMG) Considere o diagrama a seguir, em escala apenas aproximada, de entalpias padrão de algumas espécies envolvendo o hidrogênio e o flúor.



As informações do diagrama permitem concluir que a afirmativa **errada** é:

- a) A entalpia padrão de formação de HF(g) é -271 kJ/mol.
b) A entalpia padrão de formação de H(g) é 218 kJ/mol.
c) A entalpia média de ligação H-F é 568 kJ/mol.
d) A entalpia média de ligação F-F é 79 kJ/mol.
10. (PUC-MG) Um dos combustíveis utilizado em motores de foguetes é a hidrazina ($\text{NH}_2 - \text{NH}_2$). A reação de combustão que ocorre pode ser representada pela seguinte equação

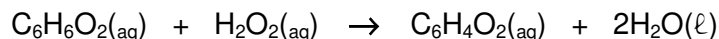


Conhecendo-se as energias de ligação representadas na tabela abaixo:

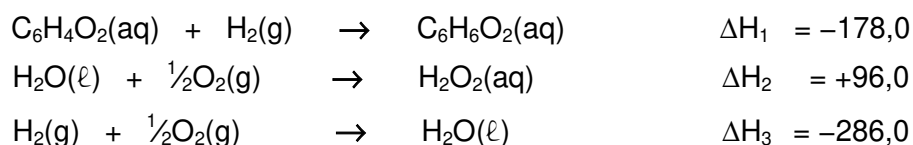
Ligação	Energia (kJ.mol ⁻¹)
N – H	390
N – N	160
N ≡ N	950
O = O	498
H – O	460

o valor da entalpia (ΔH) de combustão da hidrazina, em kJ.mol^{-1} , é igual a:

- a) +572,0
b) +348,0
c) -572,0
d) -348,0
11. (PUC-MG) Um mecanismo de defesa interessante utilizado pelos chamados “besouros-bombardeiros” é liberar um jato quente de material que espanta seus agressores. Esse jato é formado pelas substâncias hidroquinona ($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$) e peróxido de hidrogênio (H_2O_2), que reagem de acordo com a seguinte equação:



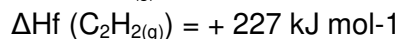
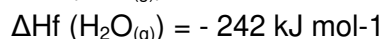
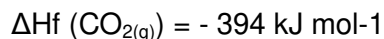
Conhecendo-se os valores das energias, em $\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, das equações termoquímicas, a 25°C e 1 atm



O calor liberado, em KJ.mol^{-1} , pela reação de formação do jato quente, é igual a:

- a) 84,0
b) 204,0
c) 272,0
d) 368,0

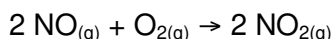
12. (UFV) Considere as entalpias de formação a 25 °C e 1 atm abaixo:



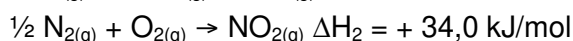
O calor de combustão, em kJ, da queima de 52 gramas de acetileno (C_2H_2) e:

- a) 2514 b) 1030 c) 2060 d) 1257

13. (PUC-MG) Em grandes centros urbanos, é possível encontrar uma coloração marrom no ar, decorrente da formação de gás NO_2 devido à reação entre o gás NO, produzido por motores a combustão, e gás oxigênio do ar, de acordo com a seguinte equação:



Considere as equações termoquímicas, a 25°C e a 1 atm:



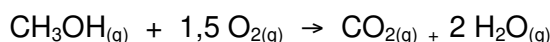
O valor, em kJ/mol, da variação de entalpia (ΔH) da reação de formação do $\text{NO}_{2(g)}$ nos grandes centros urbanos é:

- a) - 112,0 b) - 56,0 c) + 112,0 d) + 56,0

14. (FCMMG) Considere as entalpias de ligação no quadro abaixo:

Ligação	Entalpia/KJ mol ⁻¹
C – H	413
C – O	336
C = O	805
O = O	498
O - H	464

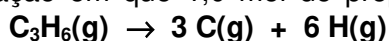
Com base nesses valores, é **correto** afirmar que, para a combustão completa de 1 mol de metanol gasoso, representada pela equação:



A variação de entalpia é igual à:

- a) 248 KJ/mol
b) -248 KJ/mol
c) 680 KJ/mol
d) -680 KJ/mol

15. (FCMMG) Considere a reação em que 1,0 mol de propeno gasoso é transformado em átomos gasosos:



E as entalpias médias de ligação no quadro:

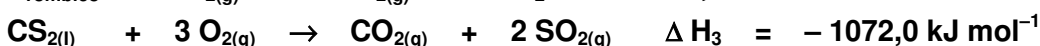
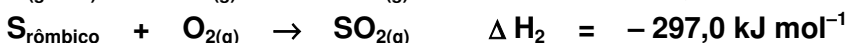
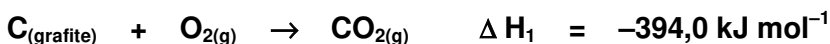
Ligação	$\Delta H / \text{kJ mol}^{-1}$
C–C	347
C=C	612
C–H	413

A variação de entalpia para a reação acima é igual a:

- a) 3172 kJ mol⁻¹.
b) 3437 kJ mol⁻¹.
c) – 3172 kJ mol⁻¹.
d) – 3437 kJ mol⁻¹.

16. (PUC-MG) O sulfeto de carbono (CS_2) é um líquido incolor, muito volátil, tóxico e inflamável, empregado como solvente em laboratórios.

Conhecendo-se as seguintes equações de formação a 25°C e 1 atm:



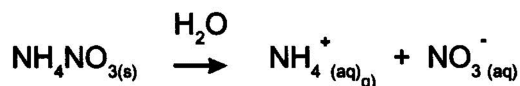
O valor da variação de entalpia (ΔH) para a reação de formação do sulfeto de carbono líquido é, em kJ mol^{-1} , igual a:

- a) $-84,0$
 b) $-381,0$
 c) $+84,0$
 d) $+381,0$
17. (PUC-MG) A queima do gás de cozinha (propano) ocorre de acordo com a seguinte equação:



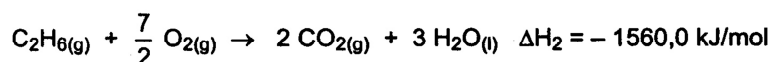
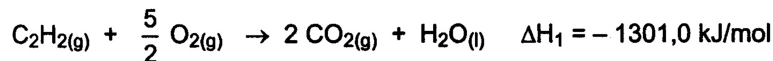
Considerando-se essa equação, é **incorreto** afirmar que:

- a) a reação da queima do propano é exotérmica.
 b) a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos.
 c) a queima de 1 mol do gás propano produz $1,8 \times 10^{24}$ moléculas de gás carbônico.
 d) a variação de entalpia, neste caso, indica que a quantidade de calor absorvida é de 2200 kJ/mol
18. (CEFET-MG) O uso de compressa fria instantânea é cada vez mais frequente, principalmente em atividades esportivas. Essa compressa se constitui de duas bolsas que contêm, respectivamente, água e $\text{NH}_4\text{NO}_{3(\text{s})}$. Quando o dispositivo que separa as duas é rompido, os cristais de nitrato de amônio se dissolvem na água, absorvendo calor e produzindo frio instantâneo:



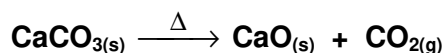
Nessas condições, afirma-se corretamente que

- a) o resfriamento do sistema é originado da ionização do sal.
 b) o sistema libera calor para o ambiente durante o processo de dissolução.
 c) o processo de dissolução de um sólido na água é sempre endotérmico.
 d) a entalpia da solução é maior que a entalpia da água e do sal separados.
 e) o resfriamento do sistema é causado pela transferência de calor do sal para a água.
19. (PUC-MG) Dadas as seguintes equações termoquímicas, a 25°C e 1 atm:



Calcule a variação de entalpia (ΔH), em kJ, para a reação $\text{C}_2\text{H}_{2(\text{g})} + 2 \text{H}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_{6(\text{g})}$.

20. (FUMEC-MG) O calcário é utilizado, industrialmente, na produção de cal virgem, CaO. A reação de produção da cal virgem está representada nesta equação:



Este quadro apresenta as variações da entalpia de formação das substâncias envolvidas nessa reação:

Substância	ΔH_f / (kJ/mol)
CaO	- 152
CO ₂	- 94
CaCO ₃	- 288

Considerando-se essas informações, **calcule** a variação da entalpia dessa decomposição.

21. (UNITAÚNA-MG) Utilizando-se os valores das variações de entalpias-padrão de formação (ΔH_f°), pode-se calcular a variação de entalpia das reações químicas. São dadas as seguintes entalpias-padrão de formação:

Substância	H ₂ S _(g)	H ₂ O _(g)	SO _{2(g)}
ΔH_f° (kJ/mol)	- 20	- 242	- 296

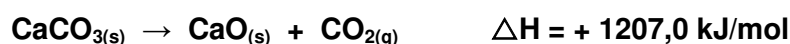
Considerando-se a reação:



Calcule o valor da variação de entalpia para essa reação, **em KJ**.

22. (PUC-MG) Ao preparar argamassa, o pedreiro mistura água na **cal viva** ou **cal virgem** (CaO). Essa reação provoca grande liberação de calor e produz a **cal extinta**, Ca(OH)_{2(aq)}. A **cal viva** é obtida a partir do carbonato de cálcio (CaCO₃), através de sua decomposição térmica. Observe as equações termoquímicas que envolvem os processos citados:

I - Decomposição do CaCO_{3(s)}

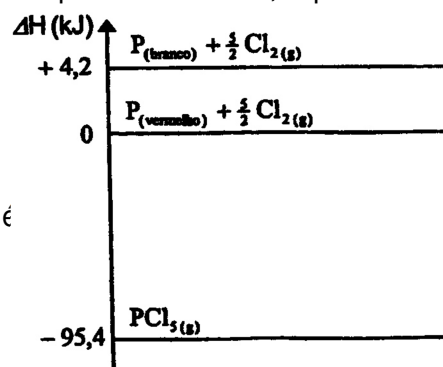


II - Formação da cal extinta

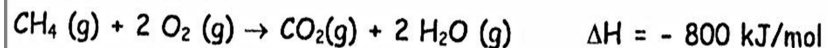


Com relação aos processos I e II, é **correto** afirmar:

- Os processos I e II são exotérmicos.
 - Os processos I e II absorvem calor, sendo endotérmicos.
 - O processo I apresenta entalpia dos produtos maior que a dos reagentes, sendo por isso exotérmico.
 - O processo II apresenta entalpia dos produtos menor que a dos reagentes, sendo por isso exotérmico.
23. (PUC-MG) Considere a reação de formação das variedades alotrópicas do fósforo, representadas no gráfico ao lado. Assinale a afirmativa **incorreta**:
- As duas reações de formação do PCl_{5(g)} são exotérmicas.
 - A variação de energia (ΔH) para a reação $\text{P}_{(\text{vermelho})} + 5/2 \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow \text{PCl}_{5(g)}$ é igual a - 95,4 kJ/mol.
 - A transformação de fósforo branco em fósforo vermelho é um processo endotérmico.
 - A variação de energia (ΔH) para a reação $\text{P}_{(\text{branco})} + 5/2 \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow \text{PCl}_{5(g)}$ é igual a - 99,6 kJ/mol.



24. (UFMG) O gás natural (metano) é um combustível utilizado, em usinas termelétricas, na geração de eletricidade, a partir da energia térmica liberada na combustão:



Em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termelétrica que deverá ter, aproximadamente, uma produção de $2,4 \times 10^9$ kJ/hora de energia elétrica.

Considere que a energia térmica na combustão do metano é completamente convertida em energia elétrica.

Nesse caso, a massa de CO_2 lançada na atmosfera será, **aproximadamente**, igual a:

- a) 3 toneladas/hora.
 - b) 18 toneladas/hora.
 - c) 48 toneladas/hora.
 - d) 132 toneladas/hora.
25. (UFMG) A dissolução de cloreto de sódio sólido em água foi experimentalmente investigada, utilizando-se dois tubos de ensaio, um contendo cloreto de sódio, e o outro, água pura, ambos à temperatura ambiente. A água foi transferida para o tubo que continha o cloreto de sódio. Logo após a mistura, a temperatura da solução formada decresceu pouco a pouco.

Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que:

- a) a entalpia da solução é maior que a entalpia do sal e da água separados.
- b) o resfriamento do sistema é causado pela transferência de calor da água para o cloreto de sódio.
- c) o resfriamento do sistema é causado pela transferência de calor do cloreto de sódio para a água.
- d) o sistema libera calor para o ambiente durante a dissolução.

26. (UFMG) Uma certa quantidade de água é colocada em um congelador, cuja temperatura é de -20°C .

Após estar formado e em equilíbrio térmico com o congelador, o gelo é transferido para outro congelador, cuja temperatura é de -5°C .

Considerando-se essa situação, é **correto** afirmar que, do momento em que é transferido para o segundo congelador até atingir o equilíbrio térmico no novo ambiente, o gelo:

- a) se funde.
- b) transfere calor para o congelador.
- c) se aquece.
- d) permanece na mesma temperatura inicial.

27. (UFMG) Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano.

Essa sensação de frio explica-se **corretamente** pelo fato de que a evaporação da água:

- a) é um processo endotérmico e cede calor no corpo.
- b) é um processo endotérmico e retira calor do corpo.
- c) é um processo exotérmico e cede calor ao corpo.
- d) é um processo exotérmico e retira calor do corpo.

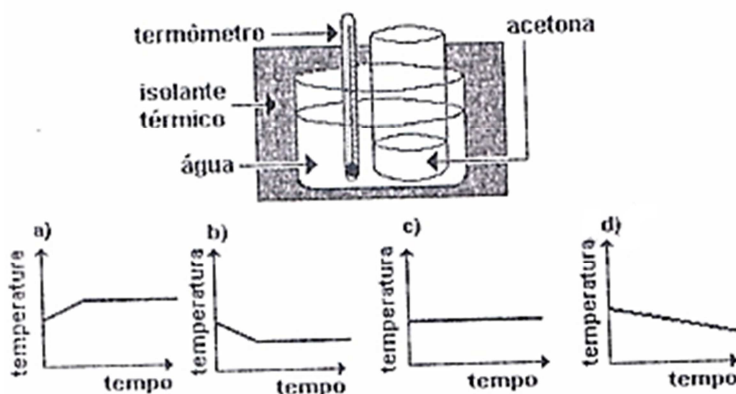
28. (UFMG) Solicitado a classificar determinados processos como exotérmicos ou endotérmicos, um estudante apresentou este quadro:

PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO
Dissociação da molécula de hidrogênio em átomos	Exotérmico
Condensação de vapor de água	Endotérmico
Queima de álcool	Exotérmico

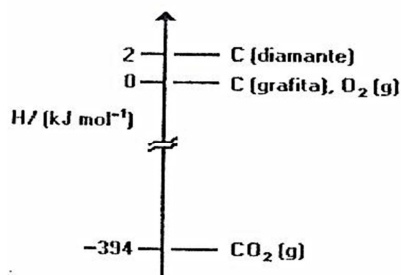
Considerando-se esse quadro, o número de **erros** cometidos pelo estudante em sua classificação é:

- a) 1.
b) 3.
c) 0.
d) 2.
29. (UFMG) Um béquer aberto, contendo acetona, é mergulhado em outro béquer maior, isolado termicamente, o qual contém água, conforme mostrado na figura a seguir. A temperatura da água é monitorada durante o processo de evaporação da acetona, até que o volume desta se reduz à metade do valor inicial.

Assinale a alternativa cujo gráfico descreve qualitativamente a variação da temperatura registrada pelo termômetro mergulhado na água, durante esse experimento.



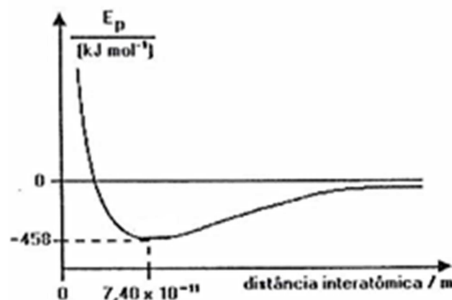
30. (UFMG) Considere o seguinte diagrama de entalpia, envolvendo o dióxido de carbono e as substâncias elementares diamante, grafita e oxigênio.



Considerando esse diagrama, assinale a afirmativa **falsa**.

- a) A transformação do diamante em grafita é exotérmica.
b) A variação de entalpia na combustão de 1 mol de diamante é igual a -392 kJ mol^{-1} .
c) A variação de entalpia na obtenção de 1 mol de $\text{CO}_2(\text{g})$, a partir da grafita, é igual a -394 kJ mol^{-1} .
d) A variação de entalpia na obtenção de 1 mol de diamante, a partir da grafita, é igual a 2 kJ mol^{-1} .

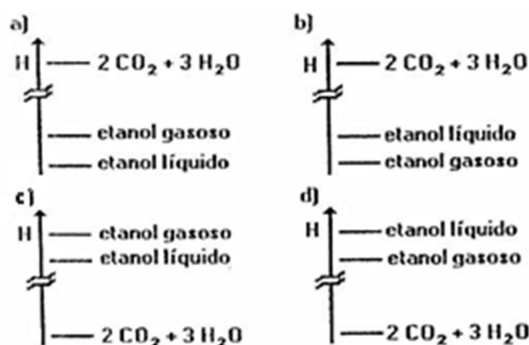
31. (UFMG) A curva a seguir mostra a variação de energia potencial E_p em função da distância entre os átomos, durante a formação da molécula H_2 a partir de dois átomos de hidrogênio, inicialmente a uma distância infinita um do outro.



Em relação às informações obtidas da análise do gráfico, assinale a afirmativa **falsa**.

- a) A energia potencial diminui na formação da ligação química.
b) A quebra da ligação H-H consome 458 kJ/mol.
c) O comprimento de ligação da molécula H_2 é de $7,40 \times 10^{-11}$ m.
d) átomos separados por uma distância infinita se atraem mutuamente.
32. (UFMG) Nos diagramas a seguir as linhas horizontais correspondem a entalpias de substâncias ou de misturas de substâncias.

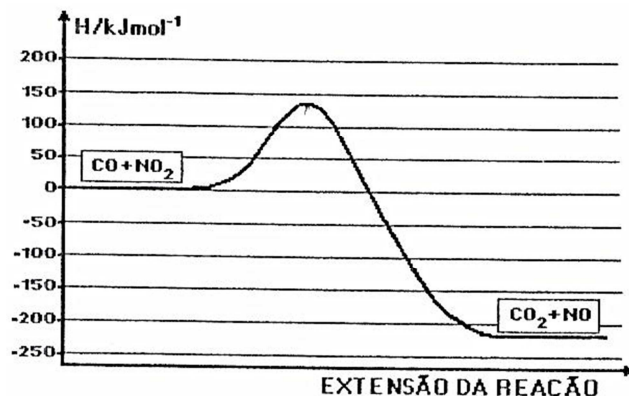
O diagrama que qualitativamente, indica as entalpias relativas de 1 mol de etanol líquido, 1 mol de etanol gasoso e dos produtos da combustão de 1 mol desse álcool, é:



33. (UFMG) O gráfico a seguir representa a variação de energia potencial quando o monóxido de carbono, CO, é oxidado a CO_2 pela ação do NO_2 , de acordo com a equação:



Com relação a esse gráfico e à reação acima, a afirmativa **FALSA** é:



- a) a energia de ativação para a reação direta é cerca de 135 kJ mol^{-1} .
b) a reação inversa é endotérmica.
c) em valor absoluto, o ΔH da reação direta é cerca de 225 kJ mol^{-1} .
d) em valor absoluto, o ΔH da reação inversa é cerca de 360 kJ mol^{-1} .

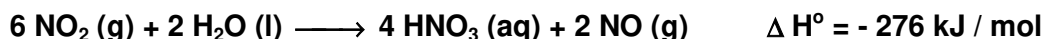
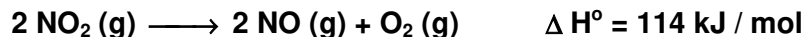
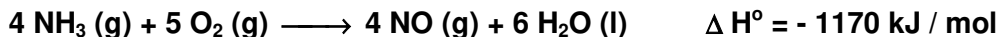
34. (UFMG) Esta tabela apresenta as entalpias-padrão de reação, em kJ / mol, para três reações:

Reação	Equação da reação	ΔH° / (kJ/mol)
I	$\text{CaO (s)} + \text{CO}_2 \text{ (g)} \longrightarrow \text{CaCO}_3 \text{ (s)}$	-183,3
II	$\text{CaO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2 \text{ (aq)}$	-82,4
III	$\text{CO}_2 \text{ (g)} + \text{H}_2\text{O (l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \text{ (aq)}$	-20,5

1. **Escreva** a equação balanceada da reação global entre soluções aquosas de hidróxido de cálcio, $\text{Ca(OH)}_2\text{(aq)}$, e de ácido carbônico, $\text{H}_2\text{CO}_3\text{(aq)}$, em que se forma carbonato de cálcio, $\text{CaCO}_3\text{(s)}$, como **um** dos produtos dela resultantes.
2. Considerando os dados da tabela acima, **calcule** a variação de entalpia para a reação indicada no item 1, desta questão.
(Deixe seus cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio.)
3. A síntese de carbonato de cálcio, $\text{CaCO}_3\text{(s)}$, a partir de gás carbônico, $\text{CO}_2\text{(g)}$, e óxido de cálcio, CaO (s) , representada pela equação da reação I da tabela, é uma reação muito lenta. No entanto o carbonato de cálcio pode ser rapidamente produzido em meio aquoso, da seguinte forma:
I - Dissolve-se o CaO (s) em água; e
II - borbulha-se o $\text{CO}_2 \text{ (g)}$ nessa solução.

Considerando as diferenças entre os dois procedimentos, **justifique** por que a formação do carbonato de cálcio é **mais** rápida quando se dissolvem os reagentes $\text{CO}_2\text{(g)}$ e CaO (s) em água.

35. (UFMG) A produção de ácido nítrico é importante para a fabricação de fertilizantes e explosivos. As reações envolvidas no processo de oxidação da amônia para formar ácido nítrico estão representadas nestas três equações:



- a) **Escreva** a equação química balanceada da reação completa de produção de ácido nítrico aquoso, $\text{HNO}_3 (\text{aq})$, e água a partir de $\text{NH}_3 (\text{g})$ e $\text{O}_2 (\text{g})$.
- b) **Calcule** o ΔH° da reação descrita no item 1 desta questão.
(Deixe seus cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio.)
- c) **Calcule** a massa, em gramas, de ácido nítrico produzido a partir de 3,40 g de amônia.
(Deixe seus cálculos registrados, explicitando, assim, seu raciocínio.)

36. (UFMG) Grande parte dos táxis do Rio de Janeiro está utilizando gás natural como combustível, em substituição à gasolina e ao álcool (etanol). A tabela apresenta os calores de combustão para as substâncias representativas desses combustíveis.

Combustível	Calor de combustão (kJ/mol)
gás natural (CH_4)	- 900
gasolina (C_8H_{18})	- 5400
álcool ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)	- 1400

- a) A quantidade de álcool contida num tanque de combustível de um automóvel corresponde a 46kg. **Calcule** a quantidade de calor liberada pela queima de todo o combustível do tanque.
- b) **Escreva** a equação de combustão completa do etanol.
- c) **Calcule** o volume, em litros, nas CNTP, de gás natural que precisamos queimar para produzir a mesma quantidade de calor que resulta da combustão de 1mol de gasolina.